

Применения RSA: аутентификация, цифровая подпись, электронное голосование

В предыдущем параграфе мы научились с помощью RSA *передавать секретное сообщение*. На первый взгляд кажется, что этого уже достаточно для всех задач сетевой безопасности. Однако в действительности шифрование решает лишь одну из проблем — **конфиденциальность**. Помимо неё, в современных системах необходимо обеспечивать ещё как минимум три:

- **Аутентификацию** — уверенность, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя выдаёт собеседник.
- **Целостность** — уверенность, что сообщение не было незаметно изменено по дороге.
- **Неотказуемость** — невозможность для отправителя впоследствии отказаться от своего сообщения («это не я отправлял»).

Удивительно, но все эти задачи можно решить с помощью *той же самой схемы RSA*, если применить её не «прямо», а наоборот — сначала закрытым ключом, а потом открытым. Об этом и пойдёт речь в этом параграфе.

Аутентификация: «докажи, что это ты»

Представим типичную ситуацию: Алиса заходит в свой личный кабинет на сайте банка. Банк хочет убедиться, что это действительно его клиентка, а не злоумышленник, подсмотревший пароль.

Самый простой подход — запросить пароль. Но у него есть очевидные недостатки: пароль можно подсмотреть, перехватить, угадать, заставить пользователя его выдать. Кроме того, чтобы проверить пароль, банк должен *хранить* его (или его хеш — см. §4.5) у себя на серверах. А значит, при взломе сервера утечёт сразу множество паролей.

Криптография позволяет построить намного более изящную схему, в которой *секрет вообще никогда не передаётся по сети*.

 **Важно:** принцип «доказательства с нулевым разглашением»

Сторона A должна доказать стороне B , что обладает неким секретом, *не выдавая никакой информации о самом секрете*. Идея, кажущаяся парадоксальной, на практике вполне реализуема и лежит в основе многих криптографических протоколов.

Простейший пример — **протокол challenge-response** («запрос–ответ») на базе RSA. Пусть у Алисы заведена пара ключей: открытый (e, n) опубликован в системе банка, а закрытый d хранится только у неё (например, в специальном USB-токене или в защищённом хранилище смартфона).

! Алгоритм: аутентификация через RSA

1. **Запрос (challenge).** Банк генерирует *случайное* число r ($0 < r < n$), запоминает его и отправляет Алисе.
2. **Ответ (response).** Алиса вычисляет $s = r^d \bmod n$, используя свой закрытый ключ, и отправляет s обратно.
3. **Проверка.** Банк вычисляет $r' = s^e \bmod n$ и сравнивает с тем r , которое он отправлял. Если $r' = r$, проверка пройдена.

Почему это работает? В предыдущем параграфе мы доказали, что для любого r выполняется

$$(r^d)^e \equiv r \pmod{n}. \quad (1)$$

То есть только тот, кто знает d , может «правильно» преобразовать r так, чтобы после открытого преобразования $\cdot^e$ получилось снова r . Любой другой пользователь, не знающий d , может лишь *угадывать* ответ — а вероятность угадать одно нужное число из миллиарда миллиардов исчезающе мала.

Почему это безопасно?

- Алиса *не передаёт* свой закрытый ключ d — он остаётся у неё.
- Каждый раз r *случайное и новое*. Поэтому даже если злоумышленник перехватит весь сеанс и услышит пару (r, s) , в следующий раз банк пришлёт другое r , и старый ответ s не подойдёт. Атака повторного воспроизведения (replay attack) исключена.
- Банк *не хранит секретов клиента*: у него лишь открытый ключ, утечка которого ничем не страшна.

 Важно: это учебная иллюстрация

Описанная схема передаёт *идею* challenge-response, но не является полноценным протоколом с нулевым разглашением. В реальных системах нельзя позволять кому угодно получать $r^d \bmod n$ для произвольного r : устройство фактически превращается в «оракул» RSA-подписи. Поэтому на практике запрос специально кодируют, а ключи для подписи и аутентификации разделяют.

Схему этого протокола в графическом виде даёт рис. 4.13.



Рис. 4.13. Схема аутентификации по запросу–ответу.

 Это интересно: «запомни всё, чтобы ничего не помнить»

В современных смартфонах закрытый ключ d хранится в специальном чипе — *защищённом анклаве* (Secure Enclave у Apple, Trusted Execution Environment на Android). Этот чип *физически не позволяет считать* закрытый ключ извне. На него можно лишь «передать» число и попросить выполнить с ним операцию $\cdot^d \bmod n$. Так устроены, например, биометрические разблокировки — отпечаток пальца «разрешает» чипу применить ключ, но не извлекает его.

Электронная цифровая подпись

Аутентификация решает задачу «докажи, что ты — это ты». Теперь рассмотрим родственную, но другую: «докажи, что именно ты отправил именно это сообщение». Эта задача стоит особенно остро при подписании документов: договоров, заявлений, налоговых деклараций.

Бумажная подпись от руки выполняет сразу две функции: *идентифицирует* автора и *связывает* его с конкретным документом. К сожалению, при простом копировании в электронном виде это свойство теряется: цифровое изображение подписи легко вырезать и приклеить к любому документу. Нужна принципиально иная конструкция.

i Определение 4.24. электронная цифровая подпись

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это короткий блок данных σ , привязываемый к документу m , обладающий двумя свойствами:

- только владелец секретного ключа может сгенерировать σ для произвольного m ;
- любой желающий, зная открытый ключ, может проверить, что σ действительно соответствует m и подписан данным владельцем.

Идея конструкции на основе RSA удивительно проста и красива: достаточно поменять местами роли ключей в шифровании.

! Алгоритм: цифровая подпись RSA

Алиса имеет открытый ключ (e, n) и закрытый d . Хочет подписать документ m ($0 < m < n$).

1. **Подпись.** Алиса вычисляет

$$\sigma = m^d \bmod n \quad (2)$$

и публикует пару (m, σ) .

2. **Проверка.** Любой проверяющий вычисляет $m' = \sigma^e \bmod n$ и сравнивает с m . Если $m' = m$, подпись подлинна.

Почему это подпись? По тому же самому соотношению $(m^d)^e \equiv m \pmod{n}$. Только владелец закрытого ключа d мо-

жет построить такое σ , что после возведения в степень e получится исходное m . Если бы это умел кто-то другой, он, по сути, умел бы разлагать n на множители — а это, как мы обсуждали, считается практически невыполнимой задачей.

Привязка к документу. В отличие от рукописной подписи, ЭЦП *зависит от содержимого*: если изменить хоть один бит в m , изменится и σ . Невозможно «отделить» подпись от документа и приклеить её к другому: для другого документа потребуется заново вычислять $\cdot^d \bmod n$, что без d невыполнимо (рис. 4.14).

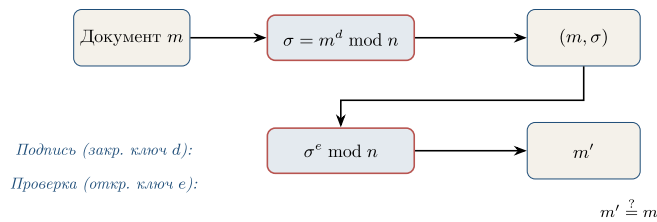


Рис. 4.14. Подписание и проверка электронной цифровой подписи на базе RSA.

Проблема большого документа. В реальности документ может быть огромным (например, несколько мегабайт). Возводить миллион байтов в степень d по модулю n слишком медленно. Поэтому в практических системах поступают иначе:

1. вычисляют **хеш** (короткий «отпечаток») документа:
 $h = H(m)$ — небольшое число, скажем, длиной в 256 бит;
2. подписывают именно хеш: $\sigma = h^d \bmod n$.

При проверке вычисляют $h' = H(m)$ заново и сравнивают $\sigma^e \bmod n$ с h' . О хеш-функциях и их математическом устройстве пойдёт речь в §4.5.

Важно: это учебная схема

Здесь показано лишь математическое ядро RSA-подписи. В реальных стандартах подписывают не «голый» хеш, а специально закодированное значение: применяются схемы дополнения (padding) вроде RSASSA-PSS или RSASSA-PKCS1-v1_5. Без такого кодирования «наивная» подпись $\sigma = h^d \bmod n$ уязвима для ряда атак.

Это интересно: ЭЦП в России

В Российской Федерации электронная цифровая подпись юридически приравнена к собственноручной с 2002 года (закон № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», заменён в 2011 году на № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). С помощью ЭЦП сегодня сдают налоговую отчётность, регистрируют недвижимость, участвуют в государственных закупках — всё это без бумажных носителей. Криптографические алгоритмы, используемые в российских ЭЦП, описаны в стандарте ГОСТ Р 34.10–2012; математически они близки к описанной RSA-схеме, но используют не модулярное возведение в степень, а операции на так называемых *эллиптических кривых*.

Электронное голосование

С распространением Интернета возникает естественный вопрос: можно ли перевести голосование — например, выборы или опросы — в цифровой формат? На первый взгляд, это просто: создать сайт, попросить каждого выбрать вариант, посчитать голоса. На деле возникает несколько противоречивых требований, и решить их одновременно — содержательная криптографическая задача.

Важно: требования к электронному голосованию

Хорошая система электронного голосования должна одновременно обеспечивать:

1. **Корректность:** каждый имеющий право проголосовать голосует не более одного раза.
2. **Анонимность:** никто, включая организаторов, не может сопоставить конкретного избирателя с его голосом.
3. **Проверяемость:** избиратель может убедиться, что его голос учтён, а наблюдатели — что общий подсчёт верен.
4. **Неподдельность:** никто не может вбросить «лишние» голоса.

Заметим противоречие между пунктами 1 и 2: чтобы убедиться, что Алиса голосует не дважды, надо как-то её опознать; но если её опознали, как сохранить анонимность? На бумажных выборах эта задача решается *физически* (список явки и тайная урна разделены), а в цифровом мире — математически. Ключевой инструмент — **слепая цифровая подпись**, предложенная Дэвидом Чаумом ещё в 1982 году.

Слепая подпись. Идея слепой подписи: можно подписать документ, *не зная его содержания*. Этот странный, казалось бы, инструмент имеет естественный аналог в офлайне.

💡 Это интересно: аналогия с конвертом и копиркой

Представьте: вы кладёте лист бумаги в конверт, внутри которого вложена копирка. Затем просите начальника поставить подпись *на конверте*. Подпись через копирку переходит и на лист внутри. Раскрыв конверт, вы получаете подписанный документ, причём начальник никогда не видел его содержания.

Слепая RSA-подпись — это математическая реализация той же идеи: «копирка» — модулярное умножение на случайный множитель.

Формально схема устроена так. Пусть у центра голосования есть RSA-ключи (e, n) (открытый) и d (закрытый).

! Алгоритм: слепая подпись RSA

Алиса хочет получить подпись центра под её бюллетенем m , не раскрывая центру содержимое.

1. Алиса выбирает случайное k , взаимно простое с n , и вычисляет *ослеплённое* сообщение

$$m' = m \cdot k^e \bmod n. \quad (3)$$

Отправляет m' центру.

2. Центр (после проверки, что Алиса действительно имеет право голоса) ставит подпись:

$$\sigma' = (m')^d \bmod n = m^d \cdot k^{ed} \bmod n = m^d \cdot k \bmod n \quad (4)$$

Возвращает σ' Алисе.

3. Алиса *снимает ослепление*: вычисляет

$$\sigma = \sigma' \cdot k^{-1} \bmod n = m^d \bmod n. \quad (5)$$

Получена настоящая RSA-подпись центра под её бюллетенем m , хотя центр никогда не видел m .

Где здесь теория чисел. Заметим, что на шаге 3 Алиса делит на k , точнее — умножает на $k^{-1} \bmod n$. Существование *обратного* по модулю n обеспечивается тем, что $\gcd(k, n) = 1$, и его можно эффективно вычислить расширенным алгоритмом Евклида (§4.1). Кроме того, в выкладке использовалось $k^{ed} \equiv k \pmod{n}$ — следствие малой теоремы Ферма (точнее, её обобщения — теоремы Эйлера, гласящей, что $k^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ для $\gcd(k, n) = 1$).

Сам протокол голосования. На базе слепой подписи строится следующая схема (в упрощённом виде; подробности — в книге Музыкантского и Фурина).

! Алгоритм: электронное голосование

1. *Подготовка.* Алиса формирует бюллетень m — например, число, кодирующее её выбор, плюс случайный «уникальный идентификатор» r , чтобы исключить совпадение бюллетеней.
2. *Получение подписи.* Алиса ослепляет m , отправляет m' **Регистратору**. Регистратор проверяет по своему списку, что Алиса имеет право голосовать и ещё не получала подпись, и возвращает σ' . Алиса снимает ослепление и получает (m, σ) .
3. *Анонимная отправка.* Через анонимный канал (например, через сеть посредников или с другого устройства) Алиса отправляет (m, σ) **Счётчику**.
4. *Подсчёт.* Счётчик проверяет подпись σ : если она верна и идентификатор r ранее не встречался — голос засчитан.

Почему это работает.

- *Корректность.* Регистратор контролирует, что одна и та же Алиса не получит подпись дважды.
- *Анонимность.* Регистратор знает, кто такая Алиса, но не видит содержимого m (оно ослеплено). Счётчик видит m и σ , но не знает, кому принадлежит подпись — лишь то, что она поставлена настоящим Регистратором.

- *Неподдельность.* Без знания закрытого ключа d невозможно сгенерировать σ к произвольному m — это потребовало бы взлома RSA.
- *Проверяемость.* Список $\{(m, \sigma)\}$ публикуется. Алиса может убедиться, что её (m, σ) в списке; любой наблюдатель может пересчитать сумму, не зная имён.

Общую идею протокола поясняет рис. 4.15.

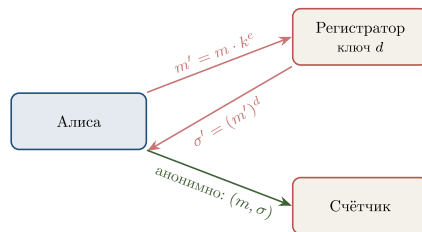


Рис. 4.15. Электронное голосование на базе слепой подписи. С Регистратором Алиса работает «лицом к лицу» (он знает её, но не видит бюллетень). К Счётчику бюллетень приходит анонимно, но с проверяемой подписью Регистратора.

💡 Это интересно: голосование в реальности

Системы электронного голосования на основе слепой подписи (и более сложных схем) уже применялись на практике: например, в Эстонии часть выборов проходит через интернет с 2005 года, в России на муниципальных выборах в Москве с 2019 года использовалась система на базе криптографических конструкций (правда, на основе не только RSA, но и других схем — с гомоморфным шифрованием и блокчейном). Подробное обсуждение разных схем электронного голосования можно найти в книге Музыкантского и Фурина «Лекции по криптографии».

Итог параграфа

Мы увидели, что одна и та же конструкция RSA — модулярное возведение в степень — решает четыре совершенно разные задачи:

шифрование аутентификация цифровая подпись слепая(6)подпись

Различие лишь в том, в каком порядке применяются операции $\cdot^e$ и $\cdot^d$ и какие именно числа подставляются на вход. В этом одна из главных красот современной криптографии: глубокая математическая идея даёт целый каскад прикладных решений.

! Задачи для самостоятельной работы

1. Объясните своими словами, в чём принципиальная разница между «шифрованием с открытым ключом» и «цифровой подписью», если в обеих схемах используются одни и те же ключи и одна и та же формула.
2. Почему в протоколе аутентификации банк каждый раз присылает *новое случайное* r , а не одно и то же?
3. В схеме ЭЦП Алиса публикует пару (m, σ) . Что произойдёт, если она опубликует пару (m', σ) с изменённым $m' \neq m$? Сможет ли она тем самым обмануть проверяющего?
4. * В схеме слепой подписи покажите подробной выкладкой, что после снятия ослепления получается именно $m^d \bmod n$ (используйте $k^{ed} \equiv k \pmod n$).
5. * Предложите простую (возможно, наивную) атаку на схему голосования, если из протокола убрать пункт о случайном идентификаторе r в бюллетене.
6. * Подумайте, какие ещё свойства бумажного бюллетеня (например, возможность переголосовать, защита от принуждения) электронное голосование решает плохо. Каковы возможные подходы?